第八章：空间解析几何与向量代数 习题全解

1. 设向量 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$ 共线，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-18$，求向量 $\boldsymbol{b}$

解：

因为向量 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线，由向量共线的充要条件，必存在实数 λ，使得：

$$\boldsymbol{b}=\lambda\boldsymbol{a}=2\lambda\boldsymbol{i}-\lambda\boldsymbol{j}+2\lambda\boldsymbol{k}$$

根据题意，两向量的数量积 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-18$，代入上式得：

$$\boldsymbol{a}\cdot(\lambda\boldsymbol{a})=\lambda\|\boldsymbol{a}\|^2=-18$$

计算向量 $\boldsymbol{a}$ 的模的平方：

$$\|\boldsymbol{a}\|^2=2^2+(-1)^2+2^2=4+1+4=9$$

将其代入数量积方程：

$$9\lambda=-18\implies\lambda=-2$$

将 $\lambda=-2$ 代入原式，求得向量 $\boldsymbol{b}$：

$$\boldsymbol{b}=-2(2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k})=-4\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-4\boldsymbol{k}$$

或写成坐标形式：$\boldsymbol{b}=(-4,2,-4)$。

2. 已知 $\|\boldsymbol{a}\|=4$，$\|\boldsymbol{b}\|=2$，$\|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|=2\sqrt{7}$，求 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角

解：

对已知条件 $\|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|=2\sqrt{7}$ 两边平方得：

$$\|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|^2=(2\sqrt{7})^2=28$$

展开左边可得：

$$\|\boldsymbol{a}\|^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\|\boldsymbol{b}\|^2=28$$

将 $\|\boldsymbol{a}\|=4$ 和 $\|\boldsymbol{b}\|=2$ 代入上式：

$$4^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+2^2=28$$

$$16-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+4=28\implies-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=8\implies\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-4$$

设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ（其中 $\theta\in[0,\pi]$），根据数量积的定义：

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|}=\frac{-4}{4\times2}=-\frac{1}{2}$$

因为 $\theta\in[0,\pi]$，所以：

$$\theta=\frac{2\pi}{3}\quad(\text{或}\ 120^\circ)$$

3. 求以 $A(1,-1,1)$，$B(-1,0,2)$，$C(2,-2,1)$ 为顶点的三角形的面积，并求 AB 边上的高

解：

第一步：计算向量 $\vec{AB}$ 和 $\vec{AC}$ 的坐标

$$\vec{AB} = (-1-1, 0-(-1), 2-1) = (-2, 1, 1)$$

$$\vec{AC} = (2-1, -2-(-1), 1-1) = (1, -1, 0)$$

第二步：计算向量的外积（叉积） $\vec{AB} \times \vec{AC}$

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (0-(-1))\boldsymbol{i} - (0-1)\boldsymbol{j} + (2-1)\boldsymbol{k} = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}$$

第三步：求 $\triangle ABC$ 的面积 S

外积的模长为：

$$\|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

则三角形的面积为：

$$S = \frac{1}{2}\|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

第四步：求 AB 边上的高 h

首先计算底边 AB 的长度：

$$\|\vec{AB}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

根据三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}\|\vec{AB}\| \cdot h$，得：

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}\sqrt{6} \cdot h \implies h = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

4. 已知两点 $M_1(3, -1, 2)$，$M_2(4, -2, -1)$，求过 M_1 且垂直于 M_1M_2 的平面

解：

因为平面垂直于直线 M_1M_2，所以向量 $\vec{M_1M_2}$ 即可作为该平面的法向量 $\boldsymbol{n}$：

$$\boldsymbol{n} = \vec{M_1M_2} = (4-3, -2-(-1), -1-2) = (1, -1, -3)$$

又因平面通过点 $M_1(3, -1, 2)$，由平面的**点法式方程**得：

$$1 \cdot (x-3) - 1 \cdot (y-(-1)) - 3 \cdot (z-2) = 0$$

展开并化简得平面的标准方程：

$$x - 3 - y - 1 - 3z + 6 = 0 \implies x - y - 3z + 2 = 0$$

5. 求下列各组平面的夹角：$2x - 3y + 6z - 12 = 0$ 与 $x + 2y + 2z - 7 = 0$

解：

易知两平面的法向量分别为：

$$\boldsymbol{n}_1 = (2, -3, 6), \quad \boldsymbol{n}_2 = (1, 2, 2)$$

设两平面的夹角为 θ（两平面的夹角通常指锐角或直角，即 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$），则：

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{\|\boldsymbol{n}_1\|\|\boldsymbol{n}_2\|}$$

分别计算分子与分母：

$$\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2 = 2 \times 1 + (-3) \times 2 + 6 \times 2 = 2 - 6 + 12 = 8$$

$$\|\boldsymbol{n}_1\| = \sqrt{2^2 + (-3)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7$$

$$\|\boldsymbol{n}_2\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3$$

代入夹角公式得：

$$\cos\theta = \frac{8}{7 \times 3} = \frac{8}{21}$$

所以，两平面的夹角为：

$$\theta = \arccos\frac{8}{21}$$

6. 求下列两平行平面间的距离：$19x - 4y + 8z + 21 = 0$ 与 $19x - 4y + 8z + 42 = 0$

解：

根据两平行平面 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D_2 = 0$ 之间的距离公式：

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

本题中 $A = 19, B = -4, C = 8, D_1 = 21, D_2 = 42$，代入公式得：

$$d = \frac{|21 - 42|}{\sqrt{19^2 + (-4)^2 + 8^2}}$$

计算分母：

$$\sqrt{19^2 + (-4)^2 + 8^2} = \sqrt{361 + 16 + 64} = \sqrt{441} = 21$$

从而求得距离：

$$d = \frac{|-21|}{21} = \frac{21}{21} = 1$$

7. 计算下列点到平面的距离：$M(1, 2, -3)$，$\Pi : 5x - 3y + z + 4 = 0$

解：

根据点 (x_0, y_0, z_0) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离公式：

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

将点 $M(1, 2, -3)$ 的坐标代入公式分子：

$$\text{分子} = |5 \times 1 - 3 \times 2 + 1 \times (-3) + 4| = |5 - 6 - 3 + 4| = |0| = 0$$

计算分母（虽然分子为0，但考场上建议写出分母步骤以示严谨）：

$$\text{分母} = \sqrt{5^2 + (-3)^2 + 1^2} = \sqrt{35}$$

因此，点到平面的距离为：

$$d = \frac{0}{\sqrt{35}} = 0$$

> 💡 **考场说明：** 距离为 0 说明点 M 就在平面 Π 上。

8. 求下列各直线的方程

（1）过点 $(1,0,-2)$ 且与两条直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$ 和 $\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{0}$ 都垂直的直线

解：

已知两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=(1,1,-1)$，$\boldsymbol{s}_2=(1,-1,0)$。

因为所求直线与这两条直线都垂直，所以所求直线的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 垂直于 $\boldsymbol{s}_1$ 和 $\boldsymbol{s}_2$。

利用外积求出方向向量 $\boldsymbol{s}$：

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ 1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & 0\end{vmatrix}=(0-1)\boldsymbol{i}-(0-(-1))\boldsymbol{j}+(-1-1)\boldsymbol{k}=-\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}$$

即 $\boldsymbol{s}=(-1,-1,-2)$，为了书写简便，可取与其方向相同的正向向量 $\boldsymbol{s}=(1,1,2)$。

又已知直线通过点 $(1,0,-2)$，由直线的**对称式（点向式）方程**得：

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+2}{2}$$

（2）过点 $A(2,-1,3)$ 且与直线 $\frac{x+3}{7}=\frac{y}{1}=\frac{z+6}{2}$ 垂直相交的直线

解：

设已知直线为 L_1，其方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(7,1,2)$。

第一步：设出交点坐标

引入参数 t，将直线 L_1 改写为参数方程形式，从而得到 L_1 上任意一点 B（即两直线的交点）的坐标：

$$x=7t-3,\quad y=t,\quad z=2t-6$$

即交点为 $B(7t-3,t,2t-6)$。

第二步：利用垂直关系建立方程

所求直线的方向向量可记为 $\vec{AB}$：

$$\vec{AB}=(7t-3-2,t-(-1),2t-6-3)=(7t-5,t+1,2t-9)$$

因为两条直线垂直，所以它们的方向向量数量积为 0，即 $\vec{AB}\cdot\boldsymbol{s}_1=0$：

$$7(7t-5)+1(t+1)+2(2t-9)=0$$

$$49t-35+t+1+4t-18=0\implies 54t-52=0\implies t=\frac{26}{27}$$

第三步：计算所求直线的方向向量并写出方程

将 $t=\frac{26}{27}$ 代入 $\vec{AB}$ 的坐标中：

$$\vec{AB}=\left(7\times\frac{26}{27}-5,\ \frac{26}{27}+1,\ 2\times\frac{26}{27}-9\right)=\left(\frac{47}{27},\ \frac{53}{27},\ -\frac{191}{27}\right)$$

取直线的方向向量 $\boldsymbol{s}=(47,53,-191)$。

直线过点 $A(2,-1,3)$，故其对称式方程为：

$$\frac{x-2}{47}=\frac{y+1}{53}=\frac{z-3}{-191}$$

9. 求下列各平面的方程

（1）过点 $A(2,0,-1)$ 且通过直线 $\frac{x+1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-2}{3}$ 的平面

解：

已知直线上的已知点为 $M_0(-1,0,2)$，方向向量为 $\boldsymbol{s}=(2,-1,3)$。

因为平面通过该直线且过点 $A(2,0,-1)$，所以可在平面上构造出另一个向量 $\vec{M_0A}$：

$$\vec{M_0A}=(2-(-1),0-0,-1-2)=(3,0,-3)$$

平面的法向量 $\boldsymbol{n}$ 必然同时垂直于直线的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 和向量 $\vec{M_0A}$：

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}\times\vec{M_0A}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&-1&3\\3&0&-3\end{vmatrix}=(3-0)\boldsymbol{i}-(-6-9)\boldsymbol{j}+(0-(-3))\boldsymbol{k}=3\boldsymbol{i}+15\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$$

化简取法向量 $\boldsymbol{n}=(1,5,1)$。

利用点 $A(2,0,-1)$ 及法向量写出平面方程：

$$1\cdot(x-2)+5\cdot(y-0)+1\cdot(z-(-1))=0$$

化简得：

$$x+5y+z-1=0$$

（2）过直线 $\frac{x-2}{1}=\frac{y+3}{-5}=\frac{z+1}{-1}$ 且与直线 $\begin{cases}2x-y+z-3=0\\x+2y-z-5=0\end{cases}$ 平行的平面

解：

第一步：求已知第二条直线的方向向量 $\boldsymbol{s}_2$

该直线由两平面交线给出，其方向向量等于两平面法向量的叉积：

$$\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\2&-1&1\\1&2&-1\end{vmatrix}=(1-2)\boldsymbol{i}-(-2-1)\boldsymbol{j}+(4-(-1))\boldsymbol{k}=-\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}+5\boldsymbol{k}=(-1,3,5)$$

第二步：求所求平面的法向量 $\boldsymbol{n}$

第一条直线在平面内，其方向向量为 $\boldsymbol{s}_1=(1,-5,-1)$，且平面通过点 $M_1(2,-3,-1)$。

由于平面与第二条直线平行，故平面的法向量 $\boldsymbol{n}$ 同时垂直于 $\boldsymbol{s}_1$ 和 $\boldsymbol{s}_2$：

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{s}_1\times\boldsymbol{s}_2=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\1&-5&-1\\-1&3&5\end{vmatrix}=(-25-(-3))\boldsymbol{i}-(5-1)\boldsymbol{j}+(3-5)\boldsymbol{k}=-22\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}$$

化简取法向量 $\boldsymbol{n}=(11,2,1)$。

第三步：写出平面方程

利用点 $M_1(2,-3,-1)$ 和法向量 $\boldsymbol{n}=(11,2,1)$ 得：

$$11(x-2)+2(y-(-3))+1(z-(-1))=0$$

$$11x-22+2y+6+z+1=0\implies 11x+2y+z-15=0$$

10. 求过点 $A(4,0,-1)$ 且与两条直线 $L_1:\begin{cases}x+y+z=1\\2x-y-z=2\end{cases}$ 和 $L_2:\begin{cases}x-y-z=3\\2x+4y-z=4\end{cases}$ 都相交的直线

解：

> 💡 **考场绝招（平面束法）：** 所求直线可以看作是“过点 A 且包含 L_1 的平面 Π_1” 与 “过点 A 且包含 L_2 的平面 Π_2” 的交线。用平面束方程解此题最快且不易出错。

第一步：构建包含 L_1 且过点 A 的平面 Π_1

包含 L_1 的平面束方程为：

$$(x+y+z-1)+\lambda(2x-y-z-2)=0$$

将点 $A(4,0,-1)$ 代入该方程以确定 λ：

$$(4+0-1-1)+\lambda(2(4)-0-(-1)-2)=0$$

$$2+7\lambda=0\implies\lambda=-\frac{2}{7}$$

代入回平面束方程并化简：

$$7(x+y+z-1)-2(2x-y-z-2)=0\implies 3x+9y+9z-3=0\implies x+3y+3z-1=0\quad(\Pi_1)$$

第二步：构建包含 L_2 且过点 A 的平面 Π_2

包含 L_2 的平面束方程为：

$$(x-y-z-3)+\mu(2x+4y-z-4)=0$$

将点 $A(4,0,-1)$ 代入方程以确定 μ：

$$(4-0-(-1)-3)+\mu(2(4)+4(0)-(-1)-4)=0$$

$$2+5\mu=0\implies\mu=-\frac{2}{5}$$

代入回平面束方程并化简：

$$5(x-y-z-3)-2(2x+4y-z-4)=0\implies x-13y-3z-7=0\quad(\Pi_2)$$

第三步：求直线方程

联立两平面，得到直线的一般方程：

$$\begin{cases} x+3y+3z-1=0 \\ x-13y-3z-7=0 \end{cases}$$

若需要写成对称式，算得其方向向量 $\boldsymbol{s}=(15,3,-8)$，通过点 $A(4,0,-1)$，对称式为：

$$\frac{x-4}{15}=\frac{y}{3}=\frac{z+1}{-8}$$

11. 求点 $P(3,-1,2)$ 到直线 $L:\begin{cases} x+y-z+1=0 \\ 2x-y+z-4=0 \end{cases}$ 的距离

解：

第一步：求直线 L 上的一个已知点 M_0 和方向向量 $\boldsymbol{s}$

两方程相加消去 y 和 z：

$$3x-3=0 \implies x=1$$

代入第一个方程得 $1+y-z+1=0 \implies z=y+2$。

令 $y=0$，则 $z=2$。得到直线上的一点 $M_0(1,0,2)$。

直线的方向向量 $\boldsymbol{s}$ 为两平面法向量的叉积：

$$\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix}=(1-1)\boldsymbol{i}-(1-(-2))\boldsymbol{j}+(-1-2)\boldsymbol{k}=-3\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k}$$

化简取方向向量 $\boldsymbol{s}=(0,1,1)$。

第二步：利用向量投影公式求点到直线的距离

构造向量 $\vec{M_0P}$，其中 $P(3,-1,2)$：

$$\vec{M_0P}=(3-1,-1-0,2-2)=(2,-1,0)$$

计算 $\vec{M_0P}\times\boldsymbol{s}$：

$$\vec{M_0P}\times\boldsymbol{s}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}=(-1-0)\boldsymbol{i}-(2-0)\boldsymbol{j}+(2-0)\boldsymbol{k}=-\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}=(-1,-2,2)$$

点到直线的距离公式为：

$$d=\frac{\|\vec{M_0P}\times\boldsymbol{s}\|}{\|\boldsymbol{s}\|}=\frac{\sqrt{(-1)^2+(-2)^2+2^2}}{\sqrt{0^2+1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

12. 写出下列曲线绕指定轴旋转而成的旋转曲面的方程

（1）zOx 面上的圆 $x^2+z^2=9$ 绕 z 轴旋转

解：

在 zOx 面上，曲线方程为 $x^2+z^2=9, y=0$。

当它绕 z 轴旋转时，由于绕哪个轴旋转，哪个坐标便保持不变（即 z 不变），而将另一个坐标 x 替换为 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$。

代入原方程得：

$$\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}\right)^2+z^2=9$$

化简即得所求旋转曲面（球面）方程：

$$x^2+y^2+z^2=9$$

（2） zOx 面上的抛物线 $z^2=2px$ 分别绕其对称轴和过顶点的切线旋转

解：

该抛物线在 zOx 面上，方程为 $z^2=2px, y=0$。

- **情形一：绕其对称轴旋转**

  抛物线 $z^2=2px$ 的对称轴为 x 轴。

  绕 x 轴旋转时，x 保持不变，将 z 替换为 $\pm\sqrt{z^2+y^2}$。

  代入原方程得：

  $$\left(\pm\sqrt{z^2+y^2}\right)^2=2px \implies y^2+z^2=2px$$

- **情形二：绕过顶点的切线旋转**

  抛物线的顶点为 $(0,0)$，在 zOx 面上过顶点的切线为 z 轴（即 $x=0$）。

  绕 z 轴旋转时，z 保持不变，将 x 替换为 $\pm\sqrt{x^2+y^2}$。

  代入原方程得：

  $$z^2=2p\left(\pm\sqrt{x^2+y^2}\right)$$

  两边平方以消去根号，得到多项式方程：

  $$z^4=4p^2(x^2+y^2)$$

13. 求通过曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+4z^2=1\\x^2=y^2+z^2\end{cases}$，且母线平行于 z 轴的柱面方程

解：

根据柱面性质，母线平行于 z 轴的柱面方程中**不显含变量** z。因此，只需从已知的空间曲线方程组中消去变量 z 即可。

已知方程组为：

$$\begin{cases}x^2+y^2+4z^2=1 & -(1)\\x^2=y^2+z^2 & -(2)\end{cases}$$

由 (2) 式移项可得：

$$z^2 = x^2 - y^2$$

将上式代入 (1) 式中，消去 z：

$$x^2 + y^2 + 4(x^2 - y^2) = 1$$

$$x^2 + y^2 + 4x^2 - 4y^2 = 1 \implies 5x^2 - 3y^2 = 1$$

所以，所求柱面方程为：

$$5x^2 - 3y^2 = 1$$

14. 求空间曲线 $\begin{cases} x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 在三个坐标面上的投影方程

解：

> ⚠️ **易错点提示：** 空间曲线在坐标面上的投影是一个**平面图形（含边界的曲线）**，在解析几何中必须表示为一个**方程组**（准线柱面方程与对应的坐标面方程联立），且要注意范围限制！

先将两球面方程展开并化简：

(1) $x^2 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 2z + 1 = 1 \implies x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z + 1 = 0$

(2) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

两式相减（(2) − (1)）可消去二次项，得到两球面的交线所在平面的平面方程：

$$2y + 2z - 1 = 1 \implies y + z = 1$$

（1）在 xOy 面上的投影方程

消去变量 z。由 $y + z = 1 \implies z = 1 - y$，代入 (2) 式：

$$x^2 + y^2 + (1-y)^2 = 1 \implies x^2 + 2y^2 - 2y = 0$$

联立 xOy 面方程 $z = 0$，得到投影方程：

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

（2）在 zOx 面上的投影方程

消去变量 y。由 $y + z = 1 \implies y = 1 - z$，代入 (2) 式：

$$x^2 + (1-z)^2 + z^2 = 1 \implies x^2 + 2z^2 - 2z = 0$$

联立 zOx 面方程 $y = 0$，得到投影方程：

$$\begin{cases} x^2 + 2z^2 - 2z = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

（3）在 yOz 面上的投影方程

消去变量 x。直接利用已经求得的柱面方程（此处刚好退化为平面） $y + z = 1$。

由于原空间曲线是两个球面的交线（即一个圆圈），这个圆所在的平面 $y+z=1$ 垂直于 yOz 面，因此它在 yOz 面上的投影会**退化为一条线段**。

我们需要确定这条线段的取值范围：

由 $x^2=1-y^2-z^2\geq 0 \implies y^2+z^2\leq 1$。

将 $z=1-y$ 代入该范围不等式中：

$$y^2+(1-y)^2\leq 1 \implies 2y^2-2y\leq 0 \implies 0\leq y\leq 1$$

由此同理可得 $0\leq z\leq 1$。

联立 yOz 面方程 $x=0$，得到投影方程：

$$\begin{cases} y+z=1 \\ x=0 \end{cases} \quad (\text{其中 } 0\leq y\leq 1)$$